八年级 OpenSciEd · 8.3 超距力（磁力）

电池电脑供电有何不同?

第8课 电流与声音

（电池传给线圈的能量和电脑传给扬声器的能量相比怎样? · 探究）

01

现象

扬声器、线圈、白炽灯和双色 LED 对电池电流和电脑声音软件电流的反应有同有异

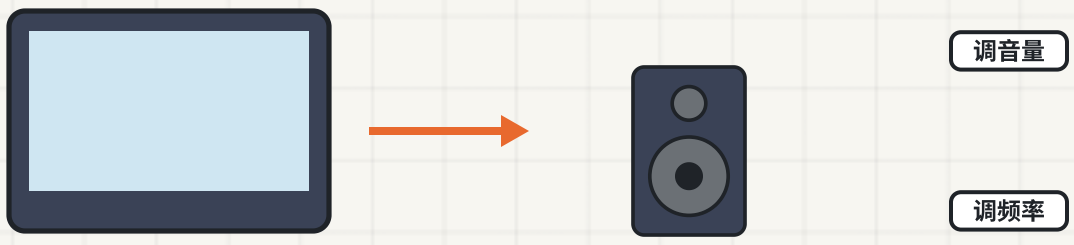
扬声器	线圈	白炽灯	双色 LED
电池	电池	电池	电池
或电脑	或电脑	或电脑	或电脑

↓

02

电流实验

教材探究：改变电脑发声器的音量和频率观察效果，借助灯泡等材料解释电脑产生的电流变化怎样改变扬声器中的磁场



↓

03

得出结论

电池越多电流越大，转移能量越多、力越强；翻转电池电流反向；音乐播放器的电流会不断换向，换向的频率决定音调

电池多	翻转电池	音乐电流	换向频率
电流大力强	电流反向	不断换向	决定音调

这一课弄明白

- **电流** · 大小和方向
- **音调** · 换向频率
- **拓展** · LED 正反接
- **安全** · 只用低压电池

教材来源：OpenSciEd 8.3 Forces at a Distance 第8课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）